床边沉浸式场景

测试与试用流程

2026-10-24

目录

一、怎么用这份流程 1
二、试用目的 1
三、试用人群 2
纳入 2
排除（满足任一条即不纳入本轮） 2
人数与节奏 2
知情与边界 2
四、本轮测试的中止条件 2
五、物资与场地 2
六、开始之前 3
七、每日 30 秒自检（正式训练前） 3
八、首次测试：设备与连接（约 5 分钟） 3
九、患者进入（约 5 分钟） 4
十、训练中可以调的（约 15 分钟） 4
10.1 起伏 4
10.2 俯仰角修正（重点） 4
10.3 视线 5
10.4 声音、语音、字幕 5
10.5 四个场景分别看一眼 5
十一、量表、结束与异常（约 10 分钟） 6
十二、试用反馈与结论 6
十三、记录与归档 6
十四、不通过时怎么写 7

一、怎么用这份流程

一台设备、一个人，大约 40 分钟可以走完。

每一项都写清了三件事：**做什么、应该看到什么、不对时怎么办**。只有两种结果——通过，或不通过。不通过就停在这一项，把现象记下来再往下走；不要“差不多能过”就继续，后面的项会受它影响。

记录方式见第七节，一句话就够，但要包含三样：做了什么、期望看到什么、实际看到什么。

二、试用目的

这不是疗效试验，只回答四个问题：

1. **能不能用起来**：从开机到患者进入场景，护士一个人能不能独立完成，不需要技术人员在场。
2. **舒不舒服**：一次 10 分钟内，有没有让人明显头晕、恶心或眼睛累的时刻。

3. **操作顺不顺**：护士在平板上找不找得到该按的按钮，灰按钮的原因看不看得懂。
4. **量表能不能走完**：患者能不能独立完成十道题，结果能不能归档、导出。

回答完这四个问题，就能判断这套东西能不能进病房常规使用。

三、试用人群

纳入

- 卧床或半卧位的成年患者，能配合戴上头显、能听懂“看向画面中间的圆”这类指令；
- 当前没有急性不适（发热、呕吐、剧烈疼痛），情绪平稳；
- 愿意尝试，并且理解自己随时可以叫停。

排除（满足任一条即不纳入本轮）

- 头面部有伤口、压疮或皮肤问题，不能承压或不能戴头显；
- 有明确眩晕史、内耳疾病、癫痫或光敏感史；
- 认知障碍，无法理解指令或无法表达感受；
- 明显幽闭恐惧，戴上面罩即紧张；
- 当日使用镇静类药物（由主管医护判断是否影响配合）。

人数与节奏

轮次	对象	人数	每次时长	说明
第一轮	健康同事	5 人	10 分钟	先由自己人跑通流程，排除设备与操作问题
第二轮	符合条件的患者	5 人	10 分钟	每位间隔至少一天；同一位不连续两天使用

知情与边界

开始前口头说明三件事：会看到什么、随时可以停、不会录像也不采集身体数据。记录里只写编号与年龄段，不写姓名、床号或任何可回溯身份的信息。

四、本轮测试的中止条件

只列测试特有的三种情况；**患者出现不舒服时按说明书第十节处理，并中止本轮**，这里不复述。

- 画面出现明显错误：闪烁、物体悬空、穿透、整个房间倾斜；
- 设备明显发热、发烫、有异响；
- 连续两次连接失败，或平板顶部一直提示“未收到头显状态”。

中止不等于“不通过”：记录现象与环境（哪个场景、做了什么、持续多久），交回技术人员。

五、物资与场地

项	数量	说明
头显、平板	各 1	已装同版本
充电线	2	测试全程插线更稳
消毒湿巾	1 包	每次使用前后擦拭贴合面

项	数量	说明
一次性卫生衬垫	按人数	每人一片，用后即弃
记录表	按人数	打印，见《测试体验反馈表》

场地：床或躺椅，平板与头显相距三米以内；试用时附近不要有强光直射面部，也不要开风扇直吹。

六、开始之前

项	要求
设备	头显 1 台、平板 1 台，**版本号必须一致**（两边都能看到版本号）
电量	头显一半以上、平板一半以上，建议都插上线
场地	床或躺椅；平板与头显相距三米以内
人员	1 名操作者 + 1 名试用者（同事即可）
记录	打印第七节的表，或用纸笔

七、每日 30 秒自检（正式训练前）

不戴头显，只在平板和头显之间确认四件事：

看什么	正常
平板顶部状态	正常，没有红色提示
头显屏幕	停在控制台，不自己进场景
「控制」页	「世界修正」里能看到一个具体角度，不是空白
电量	头显与平板都不低于三成

四项都正常就可以接患者；任一项异常，按第三节终止。

八、首次测试：设备与连接（约 5 分钟）

编号	做什么	应该看到	不对时
1	头显开机，打开控制台应用	停在控制台画面，不自动进入任何场景	若自己进了场景，记下来
2	平板打开控制台应用，搜索并连接头显	列表出现设备名，连接后顶部状态正常	确认头显蓝牙已开、距离三米内
3	点「接管控制」	平板显示已接管；头显控制台同步显示已连接	断开重连一次
4	连接后观察头显 15 秒	仍停在控制台，**不会自己打开画面**	自己进去了 = 不通过
5	看平板「控制」页顶部	没有红色提示文字	有红色“未收到头显状态”时，先核对两端版本，不要开始

编号	做什么	应该看到	不对时
6	点「场景」页的「开始」	此时头显才打开画面，等患者按一次按钮	

九、患者进入（约 5 分钟）

编号	做什么	应该看到
7	选一个场景（建议先「仰望湖面」），点开始	头显出现画面
8	试用者看向画面中间的圆，按下头显右侧按钮	约 3 秒后进入场景
9	保持不动 10 秒	世界**停在真实的天花板方向**，不自己旋转、不自己起身
10	看平板上患者这一侧的镜像	与患者所见一致：同一个方向、同一个高度，画面不是贴在地面上

十、训练中可以调的（约 15 分钟）

10.1 起伏

编号	做什么	应该看到
11	「控制」页打开「漂浮」	画面开始缓慢升降，约十几秒一个来回
12	关掉「漂浮」	约一秒内停下，不是一下子断掉
13	换成「洁净立便间」，再打开漂浮	只有很轻的呼吸式起伏，没有大幅升降
14	换成「光井」，打开漂浮	墙上的托架开始向上升；刚起步时慢，随后逐渐加快；约半分钟经过一组

10.2 俯仰角修正（重点）

编号	做什么	应该看到
15	「世界修正」点「起身」	世界用几秒平滑转到“面向前方”；过程中「停止」可点
16	转到一半点「停止」	世界停在中间角度，不动了
17	起身完成后再看三个按钮	「起身」变灰、「躺下」变亮
18	点「躺下」	平滑转回天花板方向
19	把斜坡时长滑到 15 秒再点「起身」	明显变慢，约 15 秒完成

编号	做什么	应该看到
20	刚记录完起始方向时点「躺下」	按钮是灰的；按钮上方写着当前原因（不是故障）
20a	看「世界修正」里的修正角度	是一个具体度数（如 30°~90° 之间），与患者真实仰起的角度相符；起身过程中百分比随之增长
20b	转到一半按「停止」，等 5 秒，再点「起身」	世界**从停下的角度继续转**，不回弹、不跳变
20c	起身完成后点「停止」	按钮是灰的（没有斜坡在走）；世界不动
20d	全程观察患者的眼睛/头部	患者身体没有移动，只是视野里的世界在旋转——若患者头部被画面“带着转”，记录这一项

10.3 视线

编号	做什么	应该看到
21	「视角动画」→ 向上	视野平滑上抬后停住
22	→ 回正	回到水平
23	→ 呼吸	上下缓缓起伏一个来回后停住
24	播放中 → 保持当前视角	立刻停住

10.4 声音、语音、字幕

编号	做什么	应该看到
25	进入场景后不动	能听到很轻的环境水声
26	「语音」页 → 引导台词 → 点第一句	头显一秒内念出这句话；水声自动变小；画面下方出现这句话的字幕
27	朗读中再点另一句	换播新句，不叠在一起
28	关掉「字幕」再播放	有声音，没有字幕
29	把语音音量调到两成	下一句明显变小

10.5 四个场景分别看一眼

场景	检查什么
仰望湖面	水面缓慢升降；云在一个方向慢慢漂；地平线保持水平
洁净立便间	房间比例正常，便器不显得巨大；水面（起伏）只带来很轻的呼吸感；便器内部没有透光的孔

场景	检查什么
光井	墙面是干净的光线渐变，**没有竖条纹、没有亮斑**；抬头看天顶**不闪烁**；画面里**没有飘絮状的小颗粒**；托架从一侧掠过
病房	**视角就在病床上**：患者像个躺着的人那样看到床沿、床头柜与监护仪，而不是站在地上俯视；监护仪的波形在滚动；窗外百叶透出柔光

十一、量表、结束与异常（约 10 分钟）

编号	做什么	应该看到
30	「SUS」页 → 在头显中打开	出现卡片并自动念出第一题
31	看向某个选项约 3 秒	记为已选，自动进入下一题
32	一直答到第 10 题	右下角按钮变成「完成」
33	看向「完成」约 3 秒	出现“已完成”页；再看一次「完成」
34	之后	出现感谢页，并念出结束语（可摘头显、有感受告诉工作人员）
35	看平板「SUS」页	多出一条记录；点「导出」能弹出分享
36	结束训练	头显约两秒后自动回到控制台画面
37	训练中点急停	所有运动立刻停止
38	训练中把平板蓝牙关掉	平板提示断开；恢复后能自动重连

十二、试用反馈与结论

测试表打完之后，再问试用者三句话，写在记录表下方：

1. 从戴上到进场景，**有没有哪一步不知道该做什么**？
2. 画面里**最不舒服的一项**是什么（转得太快 / 起伏太明显 / 眼睛累 / 没有）？
3. 如果病区常规使用，**愿不愿意再试一次**？（愿意 / 看情况 / 不愿意）

结论只有三种，选一个：

结论	条件
通过	全部项目通过，反馈里没有“不舒服”级别的描述
有条件通过	存在不影响安全的不通过项（例如某个按钮提示不清、某个场景画面瑕疵），且已记录
不通过	出现安全类问题、量表无法完成、或连续两项核心功能不可用

十三、记录与归档

测试与反馈记在《测试体验反馈表》上，打印手写；流程里不重复那张表。

项	谁做	什么时候
填写记录表	当次操作者	每次试用结束时
审阅并归档	护士长（或指定负责人）	每轮结束时，与流程的结论一并签字
交技术人员	护士长	出现安全类问题、或有“不通过”项时，当轮即交

记录只写编号与年龄段，不写姓名、床号；建议每轮建档一次（第一轮健康同事、第二轮患者各一份）。

十四、不通过时怎么写

一句话，三件事：做了什么、期望什么、实际看到什么。

这样写有用	这样写没用
15：点「起身」后世界十秒没动，进度停在 0%	起身没反应
26：点台词后平板提示已发送，头显没声音也没字幕	语音不行
32：第 10 题按钮还是「下一题」，看 5 秒没变化	量表有问题

屏幕上出现的提示文字，请原样抄下来——它往往直接说明原因。